



北京理工大学
Beijing Institute of Technology

实验报告

实验名称：智能感知毫米波雷达实验课

课程名称：	智能感知	实验时间：	2025.10.23
任课教师：	赵国强	实验地点：	
实验教师：		实验类型：	☐ 原理验证 ☐ 综合设计 ☐ 自主创新
学生姓名：	闫子易		
学号/班级：	1120230621 / 13212302	组 号：	
学 院：	集成电路与电子学院	同组搭档：	
专 业：	电子科学与技术	成 绩：	



集成电路与电子学院
SCHOOL OF INTEGRATED CIRCUITS
AND ELECTRONICS

一、实验目的

这次实验的目的主要是围绕毫米波雷达开发板的性能验证与应用探索展开的。首先，在 FMCW 模式下的实验，目的是通过快速傅里叶变换分析回波信号，验证系统在距离分辨率和波形质量上的表现，确保发射与接收链路的稳定性和线性度。这一部分的测试能够帮助确认雷达在基础测距功能上的可靠性，为后续更复杂的信号处理提供基准。

在距离-多普勒模式下的实验，重点是考察雷达在同时获取目标距离和速度信息方面的能力。通过二维 FFT 处理，可以观察到目标在距离和速度两个维度上的分布情况，从而验证系统在动态目标检测和运动状态识别上的性能。

在 DBF 模式下的实验，目的是测试雷达在波束形成和空间分辨率方面的能力。通过对多通道接收信号进行数字波束赋形，可以实现对不同方位角目标的区分与增强，从而评估系统在角度分辨率和抗干扰能力上的表现。这一实验对于验证雷达在多目标场景下的探测能力尤为关键，也为后续的目标跟踪和成像应用奠定了基础。

二、实验原理

毫米波（mmWave）是一类使用短波长电磁波的特殊雷达技术。雷达系统发射的电磁波信号被其发射路径上的物体阻挡继而会发生反射。通过捕捉反射的信号，雷达系统可以确定物体的距离、速度和角度。

毫米波雷达可发射波长为毫米量级的信号。在电磁频谱中，这种波长被视为短波长，也是该技术的优势之一。诚然，处理毫米波信号所需的系统组件（如天线）的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高准确度。工作频率为 76-81GHz（对应波长约为 4mm）的毫米波系统将能够检测小至零点几毫米的移动^[6]。

距离测量

在雷达系统中，其基本概念是指电磁信号发射过程中被其发射路径上的物体阻挡进行的反射。FMCW 雷达系统所用信号的频率随时间变化呈线性升高。这种类型的信号也称为线性调频脉冲。图 1 以幅度（振幅）相对时间的函数，显示了线性调频脉冲信号表示。

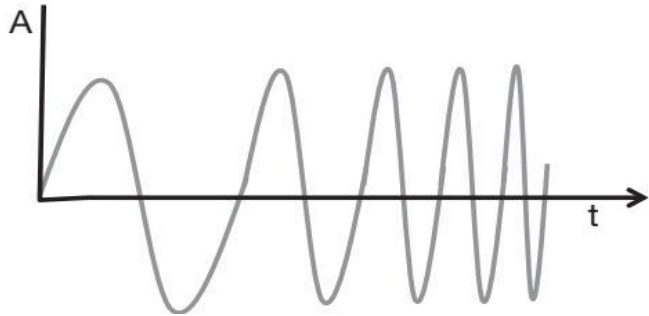


图 1. 线性调频脉冲信号（以振幅作为时间的函数）。

图 2 为同一个线性调频脉冲信号（频率作为时间的函数）。该线性调频脉冲具有起始频率 (f_c)、带宽(B)和持续时间 (T_c)。该线性调频脉冲的斜率(S)捕捉频率的变化率。在例子中图 2 提供的示例中， $f_c = 77\text{GHz}$ ， $B = 4\text{GHz}$ ， $T_c = 40\text{ }\mu\text{s}$ ， $S = 100\text{MHz}/\mu\text{s}$

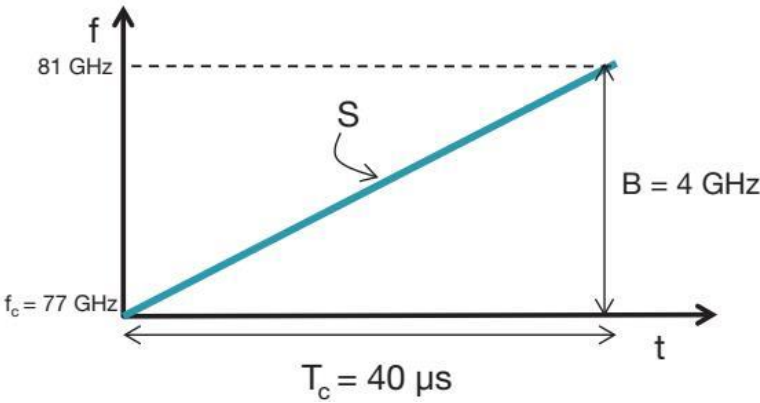


图 2. 线性调频脉冲信号（频率作为时间的函数）。

FMCW 雷达系统发射线性调频脉冲信号，并捕捉其发射路径中的物体反射的信号。图 3 所示为 FMCW 雷达主射频组件的简化框图。该雷达的工作原理如下：

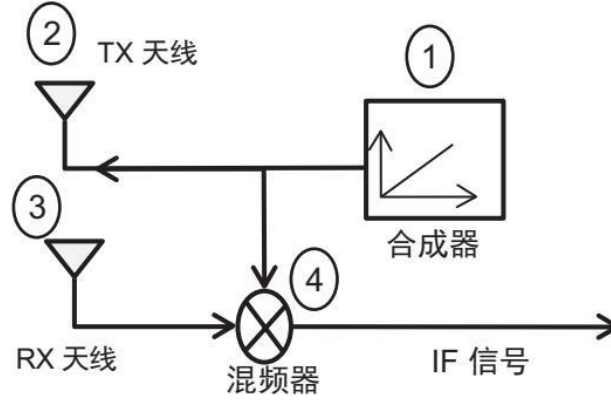


图 3. FMCW 雷达框图。

合成器生成一个线性调频脉冲。

- 该线性调频脉冲由发射天线（TX 天线）发射。
- 物体对该线性调频脉冲的反射生成一个由接收天线（RX 天线）捕捉的反射线性调频脉冲。
- “混频器”将 RX 和 TX 信号合并到一起，生成一个中频(IF)信号。

混频器是一个电子组件，将两个信号合并到一起生成一个具有新频率的新信号。

对于两个正弦输入 x_1 和 x_2 （方程式 1 和 2）：

$$x_1 = \sin(\omega_1 t + \Phi_1)$$

$$x_2 = \sin(\omega_2 t + \Phi_2)$$

输出 x_{out} 有一个瞬时频率，等于两个输入正弦函数的瞬时频率之差。输出 x_{out} 的相位等于两个输入信号的相位之差（方程式 3）：

$$x_{out} = \sin[(\omega_1 - \omega_2)t + (\Phi_1 - \Phi_2)]$$

混频器的运行方式还可以以图形方式，通过观察作为时间函数的 TX 和 RX 线性调频脉冲频率表示法来加以理解。

图 4 中的上图为针对检测到的单个物体的 TX 和 RX 线性调频脉冲作为时间的函数。请注意，该 RX 线性调频脉冲是 TX 线性调频脉冲的延时版本。

延时 (τ) 可通过数学方法推导出方程式 4：

$$\tau = \frac{2d}{c}$$

其中 d 是与被检测物体的距离， c 是光速。

要获取混频器输出处作为 IF 信号时间函数的频率表示法，只要去掉图 4 上半部分中显示的两条线即可。这两条线之间的距离是固定的，这表示 IF 信号包含一个频率恒定的单音信号。图 4 显示该频率为 S_τ 。IF 信号仅在 TX 线性调频脉冲和 RX 线性调频脉冲重叠的时段（即图 4 中垂直虚线之间的时段）有效。

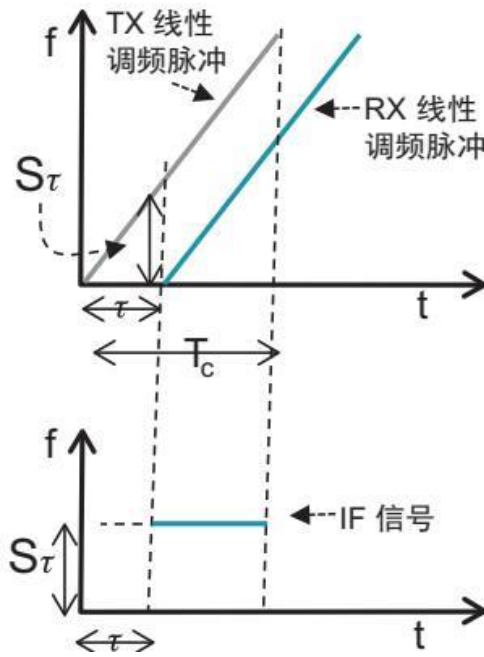


图 4. 1F 频率恒定不变

混频器输出信号作为时间的幅度函数是一个正弦波，因为它有恒定频率。

IF 信号的初始相位 (Φ_0) 是 IF 信号起点对应的时间点(即图 4 中左侧垂直虚线表示的时间点)的 TX 线性调频脉冲相位与 RX 线性调频脉冲相位之差。

(方程式 5):

$$\phi_0 = 2\pi f_c \tau$$

通过数学方法，它可以进一步导入方程式 6:

$$\phi_0 = \frac{4\pi d}{\lambda}$$

总之，对于与雷达的距离为 d 的物体，IF 信号将是一个正弦波（方程式 7），因此：

$$A\sin(2\pi f_0 t + \phi_0) \quad (7)^{**}$$

其中 $f_0 = \frac{S2d}{c}$ 和 $\phi_0 = \frac{4\pi d}{\lambda}$

在快速 FMCW 雷达中，其影响通常非常小，且在处理完成多普勒 FFT 后，即可轻松对其进行进一步校正。上述分析均假设雷达仅检测到一个物体。让我们来分析一个检测到若干物体情形。图 5 显示了接收自不同物体的三个不同的 RX 线性调频脉冲。每个线性调频脉冲的延时都不一样，延时和与该物体的距离成正比。不同的 RX 线性调频脉冲转化为多个 IF 单音信号，每个信号频率恒定。

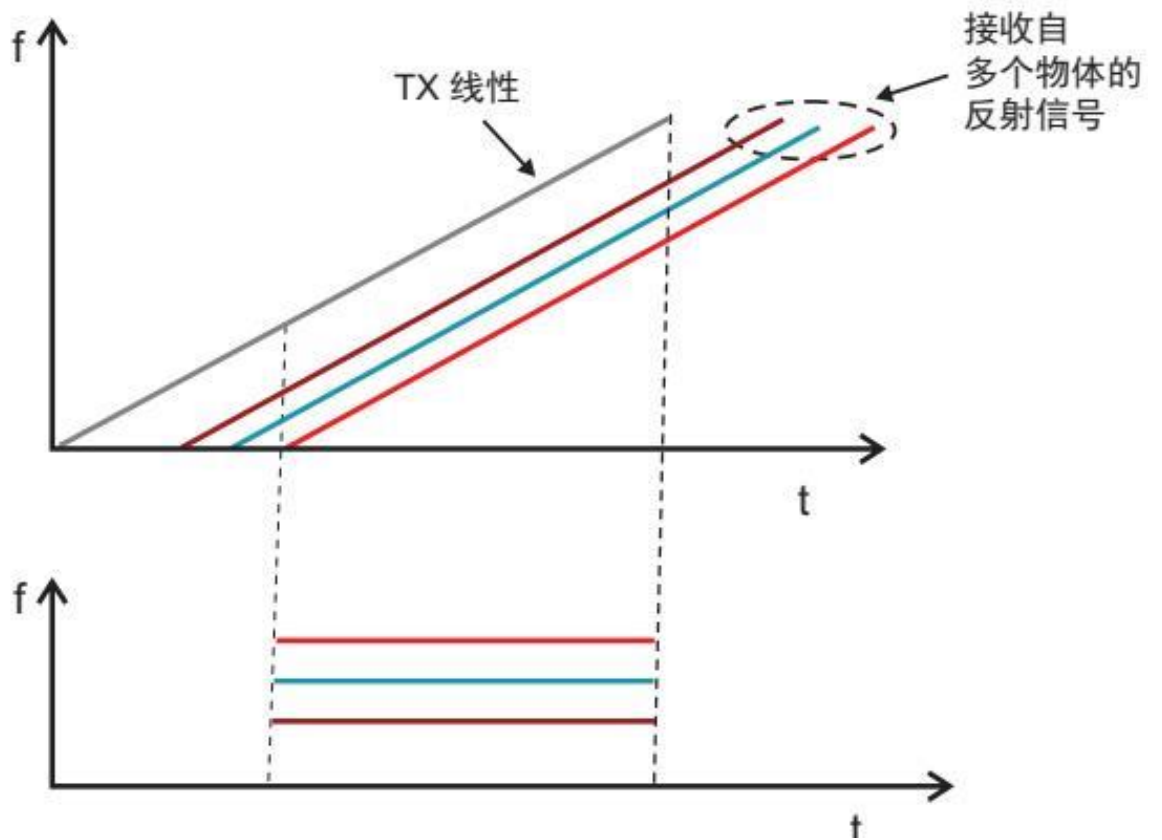


图 5. 针对多个物体检测发射的多个 IF 单音信号。

- 该方程式是一个近似等式，仅在斜率和距离足够小时才有效。不过，IF 信号的相位与很小的距离变化呈线性关系（即 $\Delta\phi = 4\pi\Delta d/\lambda$ ）仍然是正确的。

这个包含多个单音信号的 IF 信号必须使用傅里叶变换加以处理，以便分离不同的-单音。傅里叶变换处理将会产生一个具有不同的分离峰值的频谱，每个峰值表示在特定距离处存在物体。

距离分辨率

距离分辨率是辨别两个或更多物体的能力。当两个物体靠近到某个位置时，雷达系统将不再能够将二者区分开物体。傅里叶变换理论指出，通过延长 IF 信号，可以提高分辨率。

要延长 IF 信号，还必须按比例增加带宽。延长的 IF 信号会产生一个有两个分离峰值的 IF 谱。

傅里叶变换理论还指出，观测窗口 (T) 可以分辨间隔超过 $1/THz$ 的频率分量。这意味着只要频率差满足方程式 8 中给出的关系，就可以分辨两个 IF 单音信号的

$$\Delta f > \frac{1}{T_c}$$

其中 T_c 是观测时间长度。

由于 $\Delta f = \frac{S2\Delta d}{c}$ ，方程式 8 可以表达为

$$\Delta d > \frac{c}{2ST_c} = \frac{c}{2B} \quad (\text{由于 } B = ST_c)。$$

距离分辨率 (d_{Res}) 仅取决于线性调频脉冲扫频的带宽 (方程式 9)：

$$d_{Res} = \frac{c}{2B}$$

因此，线性调频脉冲带宽为数 GHz 的 FMCW 雷达将有约为数厘米的距离分辨率 (例如，4GHz 的线性调频脉冲带宽可转化为 3.75 cm 的距离分辨率)。

速度测量

使用两个线性调频脉冲进行的速度测量

为了测量速度，FMCW 雷达会发射两个间隔 T_c 的线性调频脉冲。每个反射的线性调频脉冲通过 FFT 加以处理，以便检测物体的距离 (距离 FFT)。对应于每个线性调频脉冲的距离 FFT 将在同一位置出现峰值，但相位不同。该测得的相位差对应于速度为 vT_c 的物体的移动。

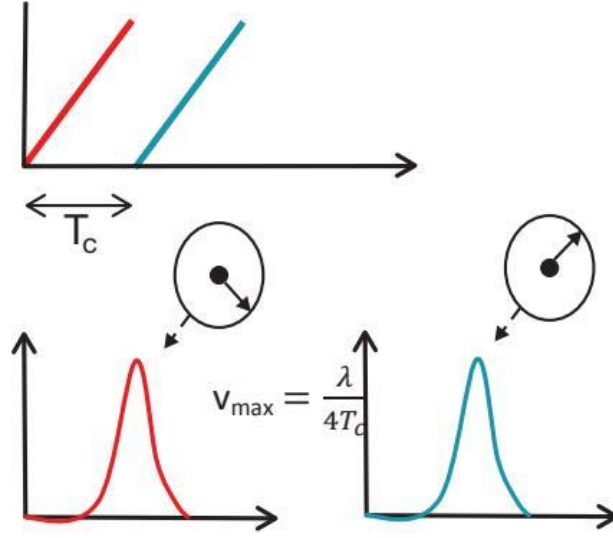


图 6. 双线性调频脉冲速度测量。

相位差通过方程式 6 推导出方程式 10:

$$\Delta\Phi = \frac{4\pi v T_c}{\lambda}$$

可以使用方程式 11 推导速度:

$$v = \frac{\lambda \Delta\Phi}{4\pi T_c}$$

由于速度测量基于相位差, 因而会存在模糊性。这种测量仅在 $|\Delta\Phi| < \pi$ 时具有非模糊性。使用上述方程式 11 可通过数学方法推导出 $v < \frac{\lambda}{4T_c}$ 。

方程式 12 给出由间隔 T_c 的两个线性调频脉冲可以测得的最大相对速度 ($V_{\max}$)。更高的 $V_{\max}$ 需要两个线性调频脉冲之间更短的传输时间。

$$v_{\max} = \frac{\lambda}{4T_c}$$

使用位于同一距离处的多个物体进行的速度测量

如果速度不同的多个移动物体在测量时与雷达的距离相同, 则双线性调频脉冲速度测量方法不起作用。这些物体由于与雷达的距离相同, 因而会生成 IF 频率完全相同的反射线性调频脉冲。因此, 距离 FFT 会产生单个峰值, 该峰值表示来自所有这些距离相同的物体的合并信号。简单的相位比较技术将不起作用。

在这种情况下, 为了测量速度, 雷达系统必须发射两个以上的线性调频脉冲。它发射一组 N 个等间隔线性调频脉冲。这组线性调频脉冲称为线性调频脉冲帧。图 7 显示了一个线性调频脉冲帧随时间变化的频率。

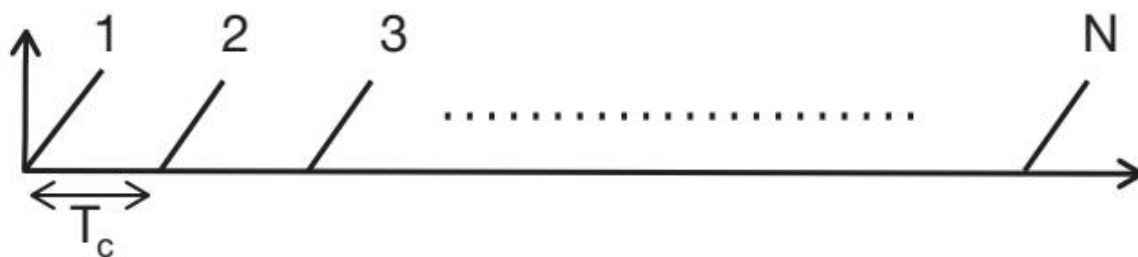


图 7. 线性调频脉冲帧。

下面以两个与雷达的距离相等但速度分别为 v_1 和 v_2 的两个物体举例说明了处理技术。

距离 FFT 处理反射的一组线性调频脉冲，从而产生一组 N 个位置完全相同的峰值，但每个峰值都有一个不同的相位，包含来自这两个物体的相位成分（来自各个物体的单独相位成分由图 8 中的红色和蓝色相量表示）。

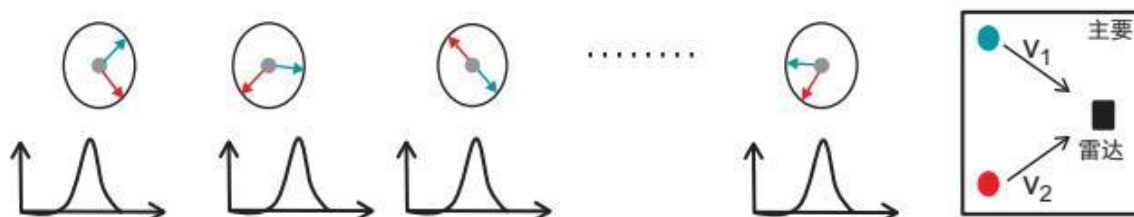


图 8. 反射线性调频脉冲帧的距离 FFT 会产生 N 个相量。

称为多普勒 FFT 的第二个 FFT 在 N 个相量上执行，以分辨两个物体，如图 9 所示。

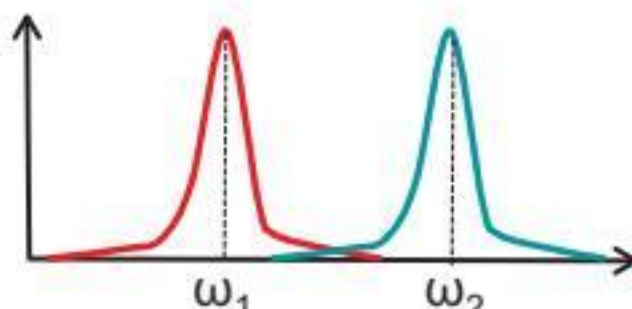


图 9. 多普勒 FFT 可区分这两个物体。

ω_1 和 ω_2 对应于各个物体连续线性调频脉冲之间的相位差（方程式 13）：

$$v_1 = \frac{\lambda \omega_1}{4\pi T_c}, v_2 = \frac{\lambda \omega_2}{4\pi T_c}$$

速度分辨率

离散傅里叶变换的理论指出，两个离散频率 ω_1 和 ω_2 在 $\Delta W = \omega_2 - \omega_1 >$

$2\pi/N$ 个弧度/样本时，是可以分辨的。

由于 Δw 也是由以下方程式 $\Delta\Phi = \frac{4\pi v T_c}{\lambda}$ （方程式 10）定义的，因而当帧周期为 $(V_{res})T_f = NT_c$ （方程式 14），可通过数学方法推导出速度分辨率：

$$v > v_{res} = \frac{\lambda}{2T_f}$$

雷达的速度分辨率与帧时间 (T_f) 成反比。

角度测量

FMCW 雷达系统可以使用水平面估算反射信号的角度，如图 10 所示。该角度也称为到达角(AoA)。

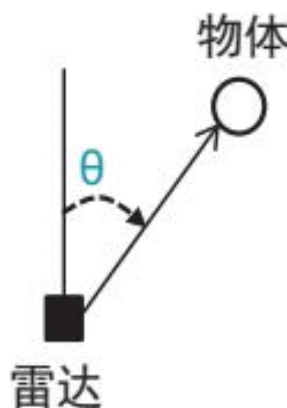


图 10. 到达角

角度估算基于下面的观测，物体距离的很小变化即可导致距离 FFT 或多普勒 FFT 峰值的相位变化。该结果被用于执行角度估算，该估算使用至少两个 RX 天线，如图 11 所示。物体与两个天线的距离差会导致 FFT 峰值的相位变化。相位变化使您能够估算 AoA。

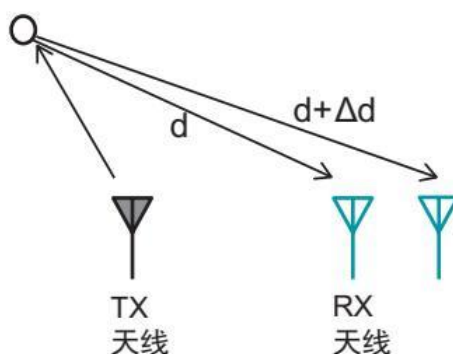


图 11. 估算 AoA 需要两个天线

在此配置中，相位变化在数学上可以推导出方程式 15：

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi\Delta d}{\lambda}$$

在假设平面波前的前提下，基本几何显示 $\Delta d = l\sin(\theta)$ ，其中 l 是天线之间的距离。因此，到达角 (θ) 可根据使用方程式 16 测得的 $\Delta\Phi$ 计算出来：

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda\Delta\Phi}{2\pi l}\right)$$

请注意， $\Delta\Phi$ 取决于 $\sin(\theta)$ 。这被称为非线性依赖关系。 $\sin(\theta)$ 仅在 θ 的值很小时，才是线性函数的近似值： $\sin(\theta) \sim \theta$ 。

因此，估算准确度取决于 AoA，且在 θ 的值很小时更准确，如图 12 所示。

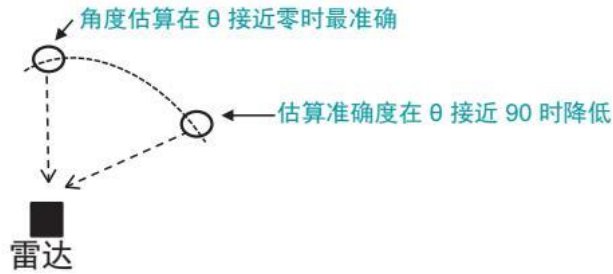


图 12. AoA 估算在值很小时更准确。

最大角视场

雷达的最大角视场由雷达可以估算的最大 AoA 来界定。请参阅图 13。

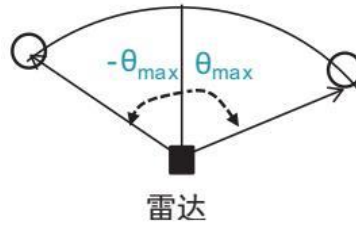


图 13. 最大角视场。

角度的准确测量离不开 $|\Delta\omega| < 180^\circ$ 。如果使用方程式 16，则这对应于 $\frac{2\pi l\sin(\theta)}{\lambda} < \pi$ 。

方程式 17 显示了两个间隔/的天线可以服务的最大视场：

$$\theta_{\max} = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2l}\right)$$

两个天线之间的间隔 $l = \lambda/2$ 会导致 $\pm 90^\circ$ 的最大角视场。

三、实验内容

1. FMCW

仪器固定在讲台上，天线正对着前方的墙壁，环境相对单纯，便于观察信号变化。实验人员在设备与墙之间来回走动，相当于在雷达的探测区域内引入一个可移动目标。随着人的移动，雷达接收到的回波信号会不断发生变化，体现在软件界面上的波形曲线也随之起伏、移动或增强减弱。通过这种方式，可以清楚地看到目标运动对雷达输出的影响，从而验证系统的探测灵敏度和实时性。



首先，在设备和墙之间没有人的时候，能够很明显地看到 FMCW 波形上有一个最高峰，这个峰值对应的就是墙壁，可以看到距离大概是 8 米，且稳定不变，符合教室当时的现实数据

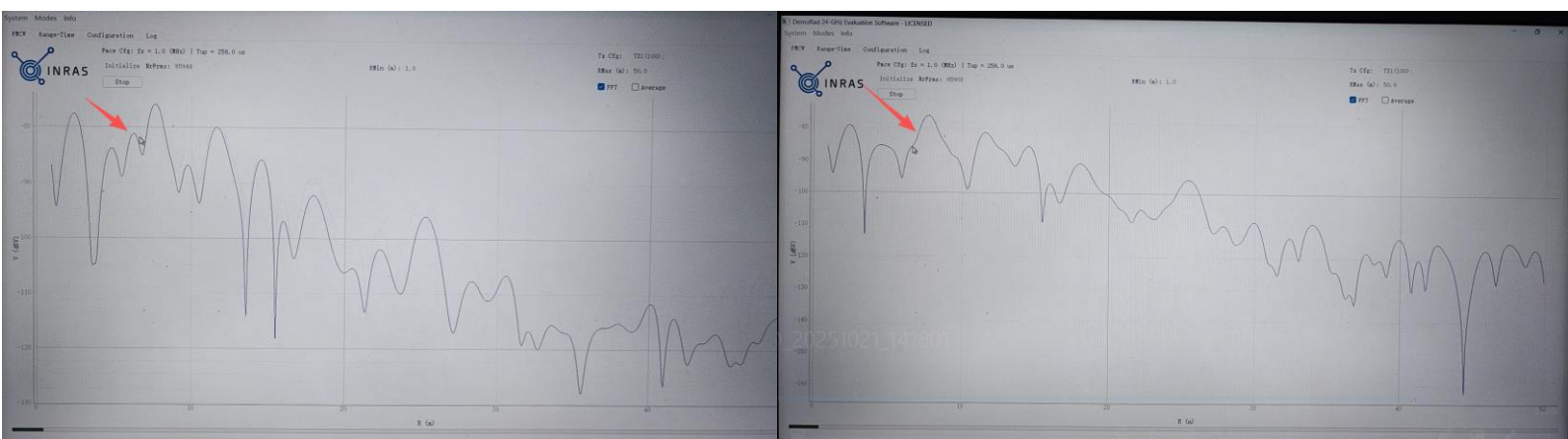


接着，我们组让一位同学在雷达和墙壁之间来回走动，观察波形的变化。



在朝雷达靠近行走的过程中，可以看到除了墙壁反射的最高峰，有一个次高峰在朝着 0m 方向靠近，虽然有些抖动，但移动的趋势还是能看出来的。

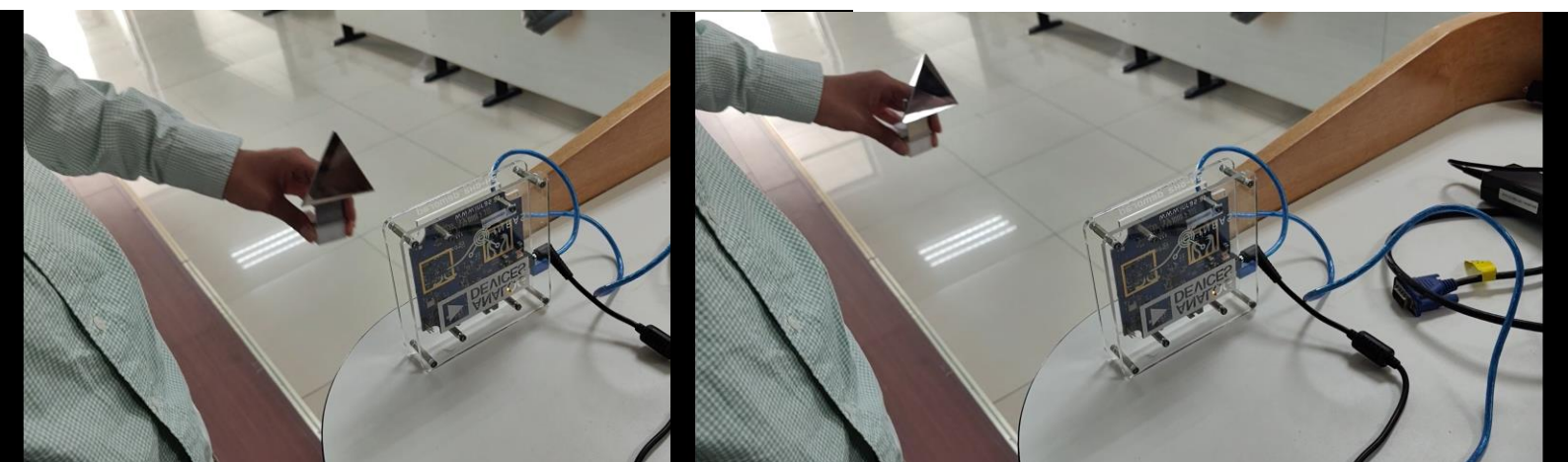




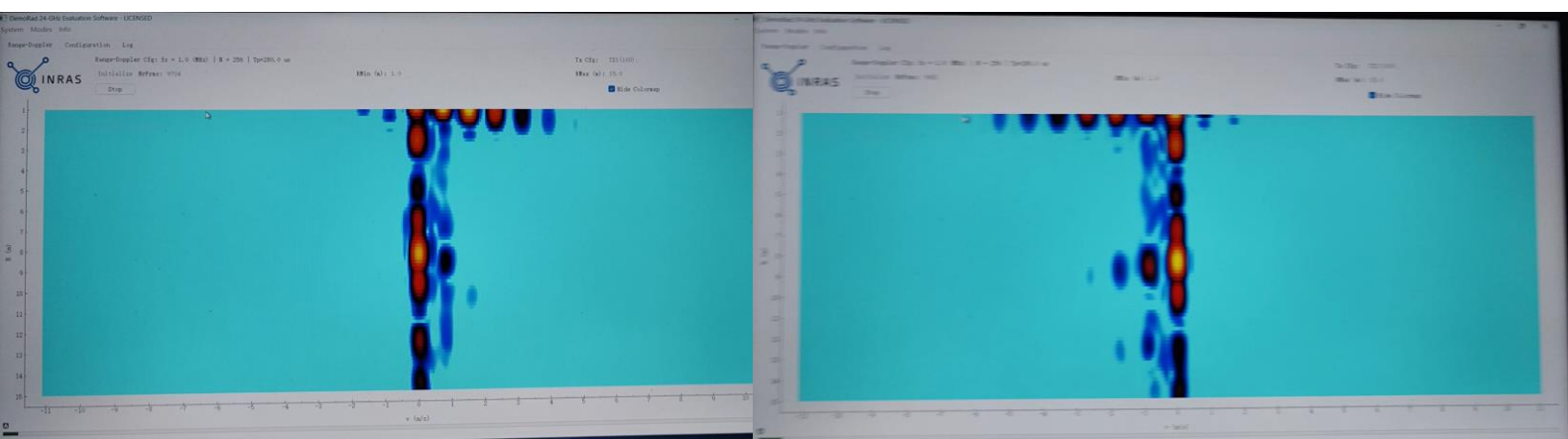
实验还发现，在人朝向墙壁走的过程中，当人与墙靠得太近时，两个峰会融合在一起分辨不清，这个距离大概是 3m，也就是雷达的距离分辨率。

2. Range-Doppler

在讲台上架设好毫米波雷达后，先用一个三角形的金属反射体放在雷达正前方，做前后移动，用来产生清晰、稳定的回波信号。随后换成真人站在稍远的位置，同样做前后移动。通过对比这两种目标在距离-多普勒图上的表现，可以直观观察到波形随目标类型和运动的不同而发生的变化。

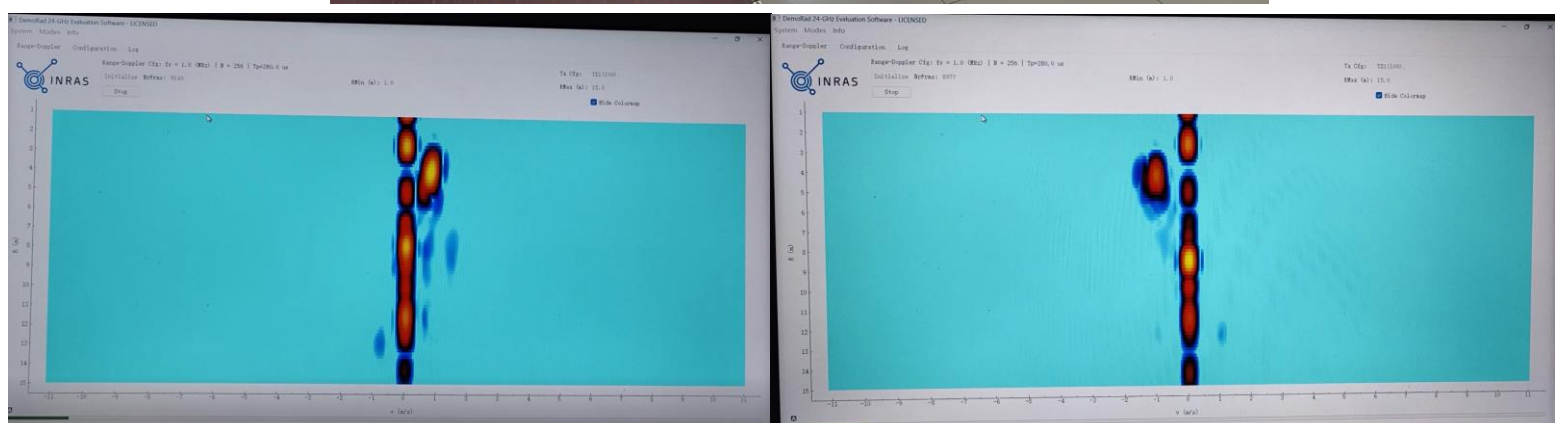


首先，在雷达正前方放置一个三角形的金属反射体，并且手持该反射体做前后移动。由于金属反射体表面平整，反射特性理想，因此在雷达的回波信号中能够清晰地看到随运动产生的距离和多普勒频移变化。这一步的目的，是用一个标准化、可控的目标来验证雷达系统的工作状态和信号处理链路的正确性。



可以看到纵坐标接近 1m，也就是金属反射物与雷达之间的距离。随着反射物的前后移动，向雷达靠近时，速度为正，且速度越大，波形向右越突出；反之，朝雷达远离时，速度为负，且速度越大，波形向左越突出。

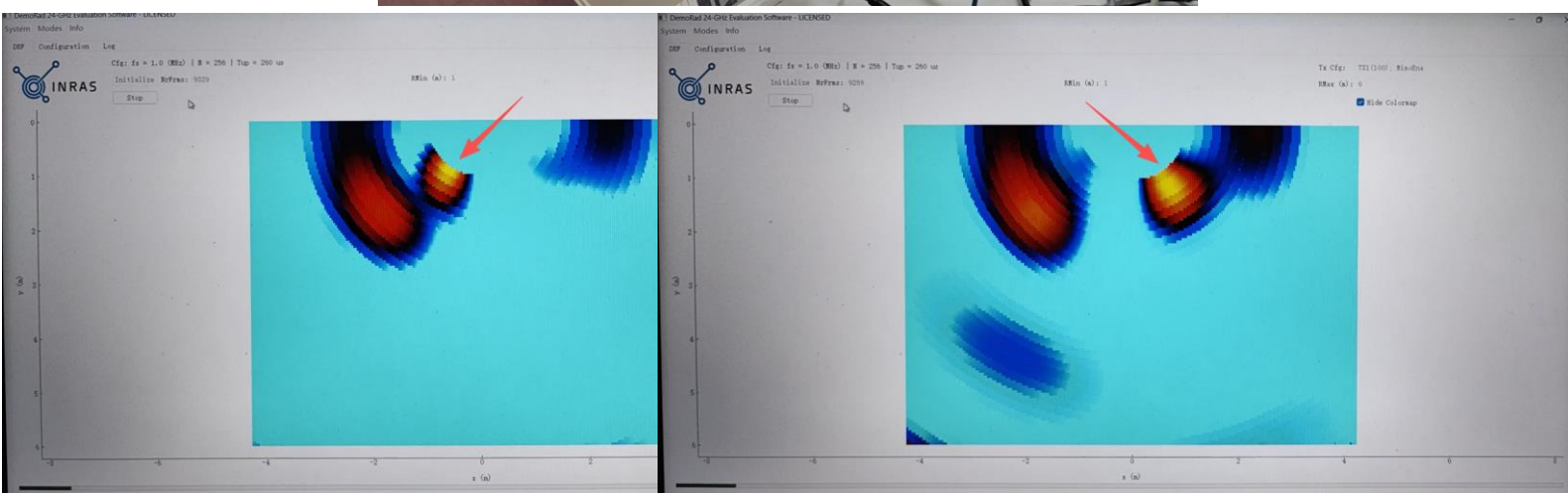
接着，将反射体移开，换成真人站在距离雷达稍远的位置，同样做前后移动。与金属反射体相比，人体的反射特性更复杂，回波信号的强度和稳定性会有所不同。在距离-多普勒图上，可以观察到人体运动带来的回波轨迹变化，且波形大概在纵坐标 4m 左右的位置摆动，这也符合实际中人与雷达的距离。虽然信号可能不如理想反射体那样锐利，但更贴近实际应用场景。



3. DBF

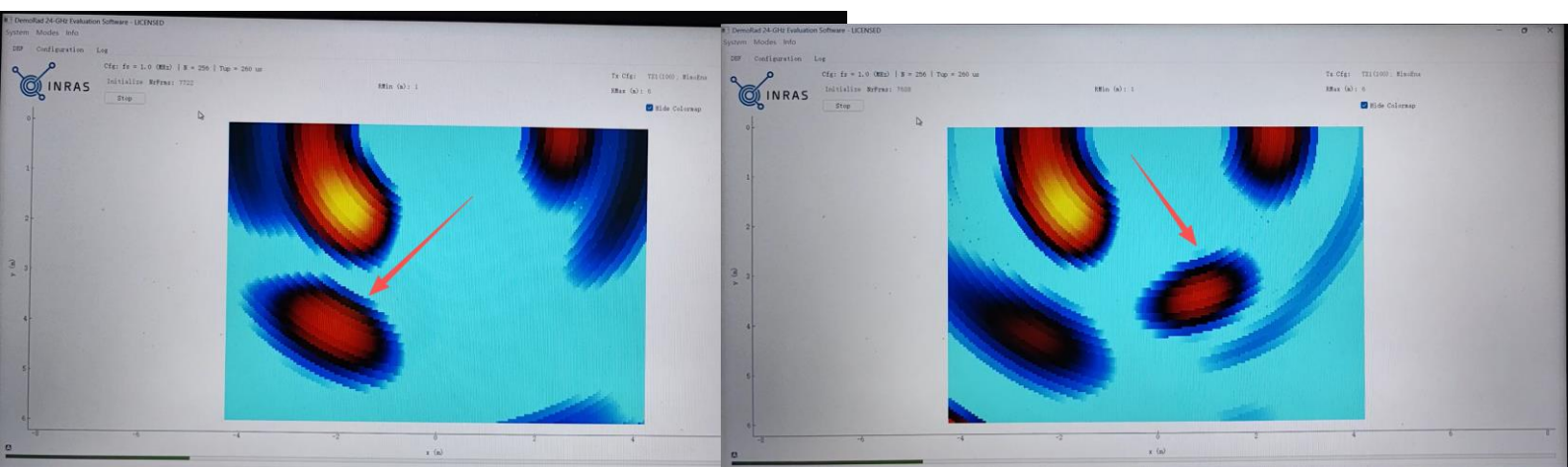
在这次 DBF 实验中，雷达设备被稳固地放置在讲台上，作为固定的观测点。实验人员首先站在雷达正前方较近的位置，做左右移动的动作。此时的目的是观察波束在近距离情况下对角度变化的灵敏度，以及波形在角度偏移时的响应特征。

随后，实验人员逐渐退到距离雷达更远的位置，再次进行左右移动。与近距离的情况相比，远距离下的波形表现会有所不同：一方面，角度分辨率的变化更加明显，另一方面，信号强度和波束聚焦效果也会受到距离的影响。通过对比近距离与远距离的实验结果，可以更全面地理解 DBF 波束形成在不同空间条件下的表现。



可以看到，随着人在雷达前的左右移动，波束指向的变化在图像上能够明显体现，角度偏移对应的能量峰值随之左右摆动，说明系统在近场条件下对角度变化的响应灵敏。

再看人在远处移动时的情况



可以看到，随着实验人员离雷达距离的增加，回波信号的强度明显下降，能量峰值相比近距离时更低，但仍能在波束图中清晰分辨，高亮波束在一个较大半径的扇形运动，这与实际相同。虽然信号强度有所衰减，但目标在左右移动时，角度方向上的能量峰值依然随之偏移，说明波束形成在远距离下仍能准确反映角度变化。

远距离时，主瓣与旁瓣的差异更加突出，部分情况下旁瓣能量也有所体现，这与传播损耗和空间分辨率的变化有关。

实验结果表明，即使在远距离条件下，系统依然能够稳定捕捉目标的运动轨迹，波束指向性保持良好，验证了该雷达在远场探测中的有效性。

4. FMCW Matlab

实验代码

```
% RadarAnimate_FMCW_sector_improved.m
% 改进说明:
% - 对 dB 映射做自适应压缩和 gamma 校正以避免亮点饱和占比
% - 对 RD/RA 图像分别做二维高斯平滑与孤立峰抑制提高视觉连贯性
% - 保持原有数据排列兼容和多天线波束形成逻辑
clear; close all; clc;

%% ===== 用户配置（请根据实验实际值修改） =====
inputFolder = 'save_data\FMCW\DTargets_FMCW';
filePattern = 'declutterIQ_frame*.mat';

% FMCW 物理参数（请填写准确值）
fc    = 100e9;
B      = 100e6;
Tchirp= 60e-6;
fs     = 1e6;
c      = 3e8;
k      = B / Tchirp;
lambda = c / fc;

% 处理与显示参数
numRangeFFT    = 512;
numDopplerFFT  = 128;
numAngleFFT    = 256;
maxRangeDisplay = 20;
velocityAxisLimit = 10;
angleExtentDeg = 60;
colormapChoice = parula;
dbRange = [-100 -75 ]; % 扩大上限使亮点不被过早截断（可调）
pausePerFrame = 0.03;

% 波束形成选项
doBeamform = true;
spatialWindowType = 'taylor';
taylorSLL = -40;

% 清晰度/平滑/对比度控制（用于改善亮点与细节）
gammaRD = 0.9; % Range-Doppler gamma 校正（<1 提升暗部）
```

```

gammaRA = 0.9;          % Range-Angle gamma 校正
gaussSigmaRD = 1.0;     % RD 平滑高斯核标准差 (像素)
gaussSigmaRA = 1.2;     % RA 平滑高斯核标准差 (像素)
peakSuppressFactor = 0.6; % 峰值抑制系数 (0-1, 越小抑制越强)
localContrastClip = 0.02; % 局部对比度裁剪 (0~0.1)

%% ===== 读取文件列表并排序 =====
files = dir(fullfile(inputFolder, filePattern));
if isempty(files)
    error('未找到匹配的文件: %s/%s', inputFolder, filePattern);
end
[~, idx] = sort({files.name});
files = files(idx);

%% ===== 预计算频率/距离/速度/角度轴 =====
numRangeBins = numRangeFFT/2;
freqBins = (0:numRangeBins-1) * (fs / numRangeFFT);
ranges = (c .* freqBins) ./ (2 * k);

maxRangeIdx = find(ranges <= maxRangeDisplay, 1, 'last');
if isempty(maxRangeIdx)
    maxRangeIdx = numRangeBins;
end
rangesDisplay = ranges(1:maxRangeIdx);

Fs_d = 1 / Tchirp;
fdBins = linspace(-Fs_d/2, Fs_d/2, numDopplerFFT);
velAxis = fdBins * (lambda / 2);

angleAxisDeg = linspace(-angleExtentDeg, angleExtentDeg, numAngleFFT);
angleAxisRad = deg2rad(angleAxisDeg);

%% ===== Cartesian 网格为右侧扇形插值准备 =====
xLim = 15;
xVec = linspace(-xLim, xLim, 300);
yVec = linspace(0, maxRangeDisplay, 300);
[Xgrid, Ygrid] = meshgrid(xVec, yVec);
Rgrid = sqrt(Xgrid.^2 + Ygrid.^2);
ThetaGrid = atan2(Xgrid, Ygrid);
ThetaGridDeg = rad2deg(ThetaGrid);
ThetaMask = (ThetaGridDeg >= -angleExtentDeg) & (ThetaGridDeg <=
angleExtentDeg) & (Rgrid <= maxRangeDisplay);

```

```

%% ===== 初始化图窗与占位图像 =====
figure('Name','Range-Doppler and Range-Angle Animation (Improved)','Color','w','Position',[200 150 1200 520]);
colormap(colormapChoice);

hAx1 = subplot(1,2,1);
hImgRD = imagesc(velAxis, rangesDisplay, ones(numel(rangesDisplay),
numel(velAxis)) * dbRange(1));
axis xy;
xlabel('Velocity (m/s)'); ylabel('Range (m)');
title('Range - Doppler Map');
xlim([-velocityAxisLimit velocityAxisLimit]); ylim([0 maxRangeDisplay]);
cbar1 = colorbar; cbar1.Label.String = 'Power (dB)';
caxis(dbRange);

hAx2 = subplot(1,2,2);
hImgRA = imagesc(xVec, yVec, ones(numel(yVec), numel(xVec)) * dbRange(1));
axis xy; axis equal;
xlabel('x (m)'); ylabel('y (m)');
title('Range - Angle Map (sector)');
xlim([-xLim xLim]); ylim([0 maxRangeDisplay]);
cbar2 = colorbar; cbar2.Label.String = 'Power (dB)';
caxis(dbRange);

drawnow;

%% ===== 生成高斯核工具函数句柄 =====
% 生成二维高斯核（可用于 imfilter）
function h = gauss2d(sigma)
    sz = max(3,ceil(6*sigma));
    if mod(sz,2)==0, sz = sz+1; end
    [X,Y] = meshgrid(linspace(-floor(sz/2),floor(sz/2),sz));
    h = exp(-(X.^2+Y.^2)/(2*sigma^2));
    h = h / sum(h(:));
end
gaussKernelRD = gauss2d(gaussSigmaRD);
gaussKernelRA = gauss2d(gaussSigmaRA);

%% ===== 主循环：逐文件读取并更新显示 =====
for k = 1:numel(files)
    fname = fullfile(files(k).folder, files(k).name);

```

```

S = load(fname);
varnames = fieldnames(S);
iqVar = '';
typical = {'declutterIQ','IQ','iq','data','iqData','frameData','rawIQ'};
for vn = 1:numel(varnames)
    if any(strcmpi(varnames{vn}, typical))
        iqVar = varnames{vn};
        break;
    end
end
if isempty(iqVar)
    for vn = 1:numel(varnames)
        if isnumeric(S.(varnames{vn}))
            iqVar = varnames{vn};
            break;
        end
    end
end
if isempty(iqVar)
    warning('文件 %s 未找到数字数组, 跳过', files(k).name);
    continue;
end
iq = S.(iqVar);

%% ===== 兼容常见的数据排列 =====
sz = size(iq);
nd = ndims(iq);
if nd == 2
    fastLen = sz(1);
    numChirps = sz(2);
    numAntennas = 1;
    iq = reshape(iq, fastLen, numChirps, 1);
elseif nd == 3
    d1 = sz(1); d2 = sz(2); d3 = sz(3);
    if d2 <= 64 && d3 > 64
        iq = permute(iq, [1 3 2]);
    elseif d3 <= 64 && d2 > 64
        % keep
    else
        if d3 <= 64 && d2 > 64
            % keep
        elseif d2 <= 64 && d3 <= 64 && d2 ~= d3

```



```

        if d2 < d3
            iq = permute(iq, [1 3 2]);
        else
            % keep
        end
    else
        iq = permute(iq, [1 3 2]);
    end
end
[fastLen, numChirps, numAntennas] = size(iq);
else
    warning('IQ 维度不支持: %s, 跳过', files(k).name);
    continue;
end
[fastLen, numChirps, numAntennas] = size(iq);

%% ===== Range FFT (沿 fast-time), 仅取正频率部分) =====
rngFFT = fft(iq, numRangeFFT, 1);
rngFFT = rngFFT(1:numRangeFFT/2, :, :);
rngFFT = rngFFT(1:maxRangeIdx, :, :);
R = size(rngFFT,1);

%% ===== Doppler processing =====
rdData = zeros(R, numDopplerFFT);
win_chirp = hann(numChirps);
for r = 1:R
    slowMat = squeeze(rngFFT(r,:,:));
    if numAntennas == 1
        slowVec = slowMat;
    else
        if size(slowMat,2) == numAntennas
            slowVec = sum(slowMat,2);
        else
            slowVec = squeeze(mean(slowMat,2));
        end
    end
    slowVec = slowVec(:);
    if length(slowVec) ~= numChirps
        slowVec = slowVec(1:numChirps);
    end
    dop = fftshift(fft(slowVec .* win_chirp, numDopplerFFT));
    rdData(r, :) = abs(dop).';
end

```

```

end

% 转为功率 dB
P_rd = (rdData).^2;
db_rd = 10 * log10(max(P_rd, 1e-12));
db_rd(db_rd < dbRange(1)) = dbRange(1);
db_rd(db_rd > dbRange(2)) = dbRange(2);

%% ===== 对 RD 做对比度压缩与平滑处理 =====
% 归一化到 [0,1]
db_rd_norm = (db_rd - dbRange(1)) / (dbRange(2) - dbRange(1));
db_rd_norm = max(0, min(1, db_rd_norm));
% gamma 校正提升细节
db_rd_gamma = db_rd_norm .^ gammaRD;
% 局部对比度裁剪（简单版：线性剪裁高亮区域）
db_rd_clipped = db_rd_gamma;
% 峰值抑制：减少局部孤立大值的影响
localMax = imdilate(db_rd_clipped, strel('disk',2));
suppressMask = db_rd_clipped > (localMax * (1 - peakSuppressFactor) +
db_rd_clipped * peakSuppressFactor);
db_rd_clipped(suppressMask) = db_rd_clipped(suppressMask) * 0.95 +
localMax(suppressMask) * 0.05;
% 空间平滑（高斯）
db_rd_smooth = imfilter(db_rd_clipped, gaussKernelRD, 'replicate');
% 反映回 dB 量纲
db_rd_final = db_rd_smooth * (dbRange(2) - dbRange(1)) + dbRange(1);

%% ===== Angle processing =====
if numAntennas > 1 && doBeamform
    raData = zeros(R, numAngleFFT);
    switch lower(spatialWindowType)
        case 'taylor'
            w_ant = taylorwin(numAntennas, 4, taylorSLL).';
        case 'hann'
            w_ant = hann(numAntennas).';
        case 'none'
            w_ant = ones(1, numAntennas);
        otherwise
            w_ant = hann(numAntennas).';
    end
    for r = 1:R
        snapshot = squeeze(rngFFT(r,1,:));

```

```

        if size(snapshot,1) ~= numAntennas
            snapshot = snapshot(:);
        end
        if length(snapshot) ~= numAntennas
            tmp = squeeze(rngFFT(r, :, :));
            if size(tmp,2) == numAntennas
                snapshot = mean(tmp,1).';
            else
                snapshot = zeros(numAntennas,1);
            end
        end
        snapshot_win = snapshot(:).'* w_ant;
        angSpec = fftshift(fft(snapshot_win, numAngleFFT));
        raData(r, :) = abs(angSpec);
    end
    P_ra = (raData).^2;
    db_ra = 10 * log10(max(P_ra, 1e-12));
    db_ra(db_ra < dbRange(1)) = dbRange(1);
    db_ra(db_ra > dbRange(2)) = dbRange(2);
else
    if numAntennas > 1 && ~doBeamform
        raData = zeros(R, numAngleFFT);
        for r = 1:R
            snapshot = squeeze(rngFFT(r,1,:));
            snapshot = snapshot(:);
            tmp = zeros(1, numAngleFFT);
            tmp(1:min(length(snapshot),numAngleFFT)) =
snapshot(1:min(length(snapshot),numAngleFFT)).';
            angSpec = fftshift(fft(tmp));
            raData(r,:) = abs(angSpec);
        end
        P_ra = (raData).^2;
        db_ra = 10 * log10(max(P_ra, 1e-12));
        db_ra(db_ra < dbRange(1)) = dbRange(1);
        db_ra(db_ra > dbRange(2)) = dbRange(2);
    else
        db_ra = ones(R, numAngleFFT) * dbRange(1);
    end
end

%% ===== 对 RA 做压缩与平滑处理（在 (range,angle) 域） =====
db_ra_norm = (db_ra - dbRange(1)) / (dbRange(2) - dbRange(1));

```

```

db_ra_norm = max(0, min(1, db_ra_norm));
db_ra_gamma = db_ra_norm .^ gammaRA;
% 峰值抑制（按行处理以抑制孤立角度突变）
for rr = 1:size(db_ra_gamma,1)
    row = db_ra_gamma(rr,:);
    localMx = imdilate(row, strel('line',5,0));
    mask = row > (localMx * (1 - peakSuppressFactor) + row *
peakSuppressFactor);
    row(mask) = row(mask)*0.9 + localMx(mask)*0.1;
    db_ra_gamma(rr,:) = row;
end
% 空间（range-angle）平滑
db_ra_smoothed = imfilter(db_ra_gamma, gaussKernelRA, 'replicate');
db_ra_final = db_ra_smoothed * (dbRange(2) - dbRange(1)) + dbRange(1);

%% ===== 更新左图: Range-Doppler =====
set(hImgRD, 'XData', velAxis, 'YData', rangesDisplay(1:R), 'CData',
db_rd_final);
title(hAx1, sprintf('Range - Doppler Map (Frame %d, up to %d m)', k,
maxRangeDisplay));

%% ===== 将 (range,angle) 的 db_ra 映射到 Cartesian 并更新右图 =====
[AngleGridDeg_source, RangeGrid_source] = meshgrid(angleAxisDeg,
rangesDisplay(1:R));
srcX = RangeGrid_source(:) .* sind(AngleGridDeg_source(:));
srcY = RangeGrid_source(:) .* cosd(AngleGridDeg_source(:));
srcV = db_ra_final(:);

tgtX = Xgrid(:);
tgtY = Ygrid(:);
validMask = ThetaMask(:);

% scatteredInterpolant 插值（对有效区域）
F = scatteredInterpolant(srcX, srcY, srcV, 'linear', 'none');
tgtV_all = nan(size(tgtX));
if any(validMask)
    tgtV_all(validMask) = F(tgtX(validMask), tgtY(validMask));
end
tgtV_all_filled = tgtV_all;
tgtV_all_filled(isnan(tgtV_all_filled)) = dbRange(1);

db_ra_cart = reshape(tgtV_all_filled, size(Xgrid));

```

```

% 对 Cartesian 结果再做小幅平滑去掉插值伪影
db_ra_cart_smooth = imfilter((db_ra_cart - dbRange(1)) / (dbRange(2)-
dbRange(1)), gaussKernelRA, 'replicate');
db_ra_cart_final = db_ra_cart_smooth * (dbRange(2)-dbRange(1)) +
dbRange(1);

set(hImgRA, 'XData', xVec, 'YData', yVec, 'CData', db_ra_cart_final);
title(hAx2, sprintf('Range - Angle Map (Frame %d, up to %d m)', k,
maxRangeDisplay));

% 绘制扇形边界（清晰但不过分显眼）
hold(hAx2, 'on');
th1 = deg2rad(-angleExtentDeg); th2 = deg2rad(angleExtentDeg);
rEdge = linspace(0, maxRangeDisplay, 200);
xEdge1 = rEdge .* sin(th1); yEdge1 = rEdge .* cos(th1);
xEdge2 = rEdge .* sin(th2); yEdge2 = rEdge .* cos(th2);
old1 = findobj(hAx2, 'Tag', 'sectorEdge1'); old2 =
findobj(hAx2, 'Tag', 'sectorEdge2');
if ~isempty(old1), delete(old1); end
if ~isempty(old2), delete(old2); end
plot(hAx2, xEdge1, yEdge1, 'w-', 'LineWidth', 0.8, 'Tag', 'sectorEdge1');
plot(hAx2, xEdge2, yEdge2, 'w-', 'LineWidth', 0.8, 'Tag', 'sectorEdge2');
hold(hAx2, 'off');

drawnow;
pause(pausePerFrame);
end

disp('播放完成');

```

这段代码的主要功能是对 FMCW 雷达采集的 IQ 数据进行处理，并以动画的形式展示随时间变化的 Range-Doppler 图和 Range-Angle 图。程序首先定义了输入文件路径和匹配模式，然后设置了雷达的物理参数，包括载频、带宽、调频周期、采样率等，并由此计算出斜率和波长。接着设定了 FFT 点数、显示的最大距离、速度范围、角度范围以及色彩映射和 dB 显示区间，同时还提供了波束形成的选项和窗函数类型。为了改善显示效果，代码引入了 gamma 校正、高斯平滑、峰值抑制和局部对比度裁剪等方法，以避免亮点过饱和并增强细节。

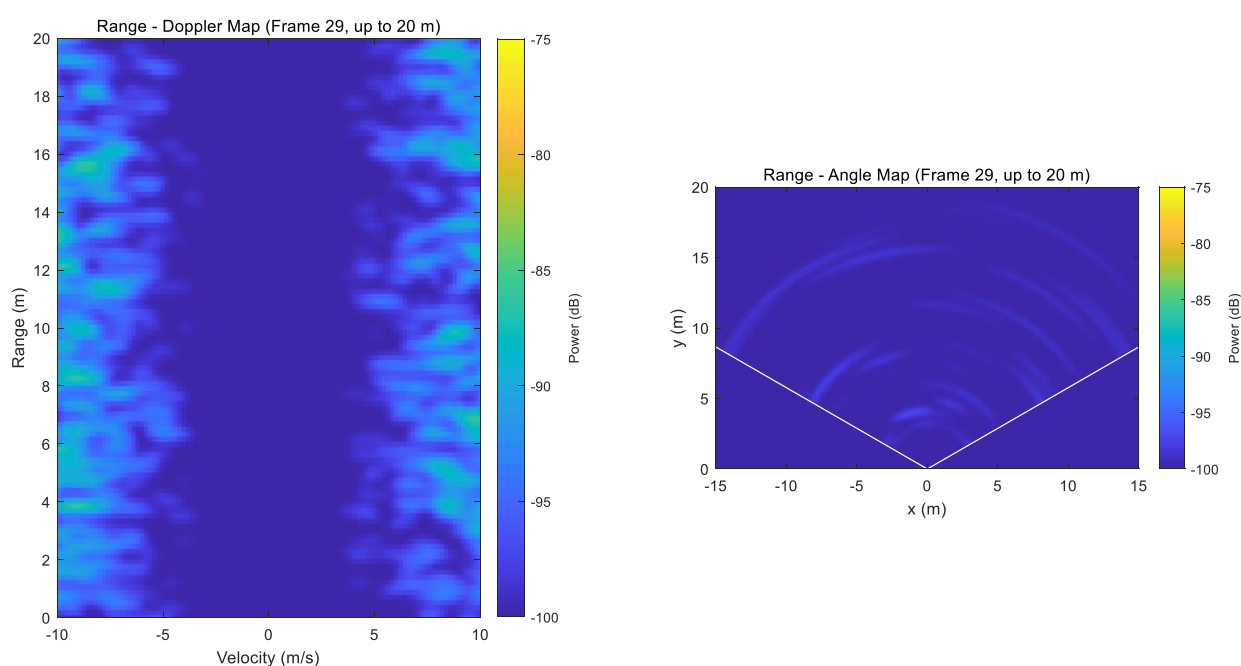
在数据处理部分，程序首先读取指定文件夹下的所有匹配文件，并按名称排序。

随后预先计算出距离轴、速度轴和角度轴，并建立笛卡尔坐标网格，用于后续将极坐标的角度信息插值到直角坐标系中。图像显示部分初始化了两个子图，左边用于显示 Range-Doppler 图，右边用于显示 Range-Angle 扇形图，并设置了颜色条和坐标范围。为了平滑图像，代码定义了生成二维高斯核的函数，后续在滤波时调用。

主循环中，程序逐帧读取数据文件，自动识别其中的 IQ 矩阵变量，并根据维度进行排列兼容。首先对快时间维度做 FFT 得到距离维数据，只取正频率部分并限制在最大显示距离内。然后在慢时间维度上进行 Doppler 处理，使用汉宁窗加权后做 FFT，得到速度维谱。功率谱转为 dB 后进行归一化、gamma 校正、峰值抑制和高斯平滑，得到最终的 Range-Doppler 图。对于角度处理，如果存在多天线并启用波束形成，则对每个距离单元的快拍数据加窗后做 FFT，得到角度谱，再转为功率 dB 并做类似的压缩和平滑。最后将极坐标下的角度结果插值到笛卡尔网格，形成直观的扇形显示，并绘制扇区边界。

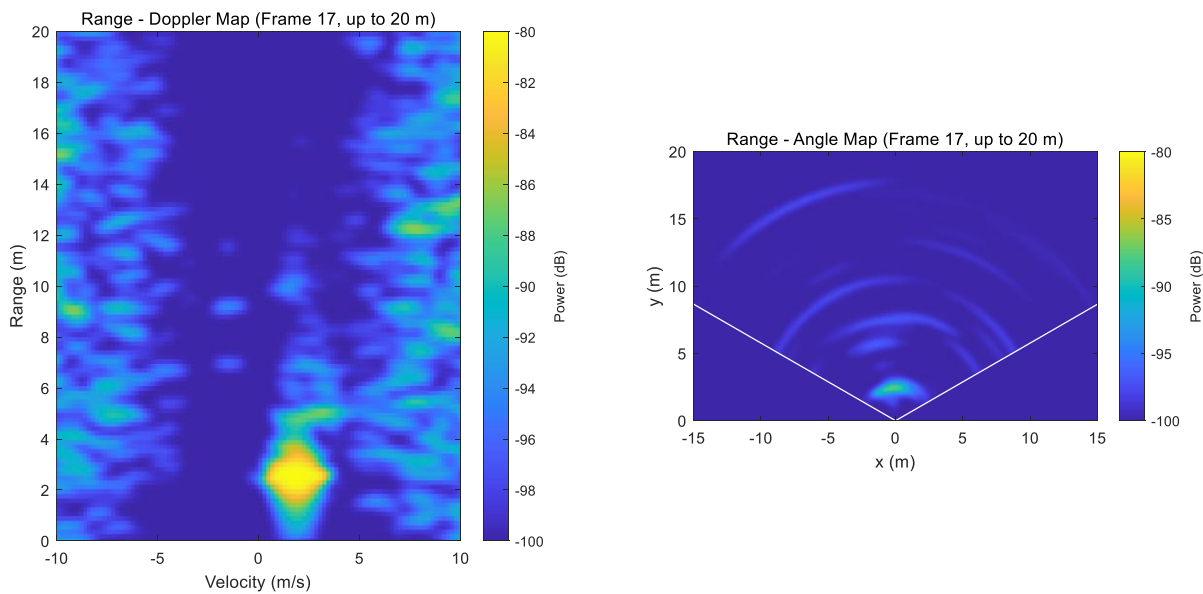
整个过程中，程序不断更新两幅图像并暂停短时间，从而形成动画效果。最终实现了对雷达数据的动态可视化，既保留了原始信息，又通过图像增强手段提升了视觉连贯性和细节表现。整体结构清晰，既考虑了数据兼容性，也注重了显示效果的优化。

(1) BG_FMCW



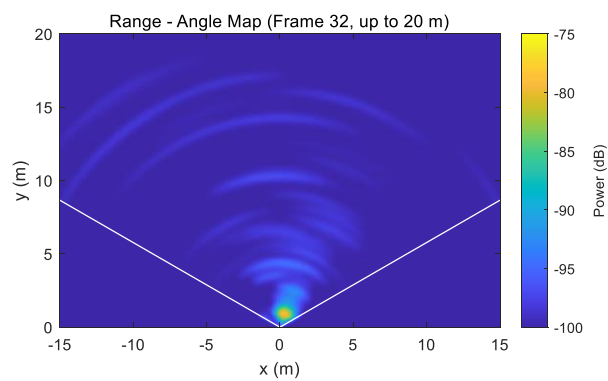
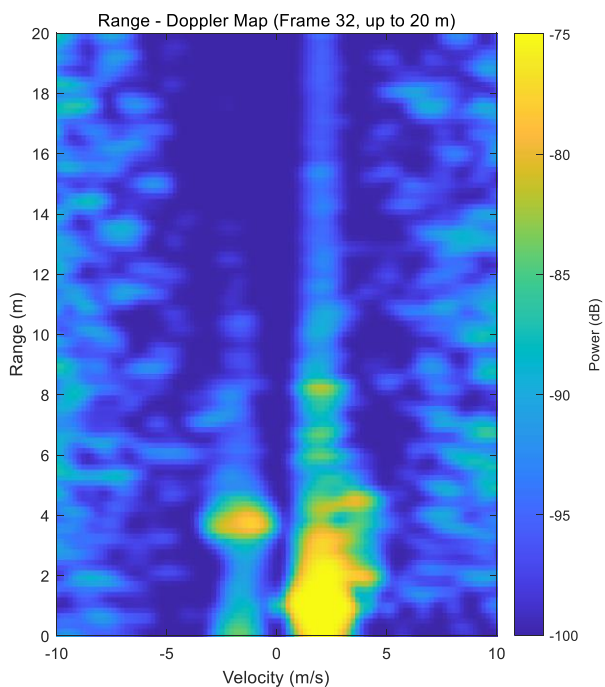
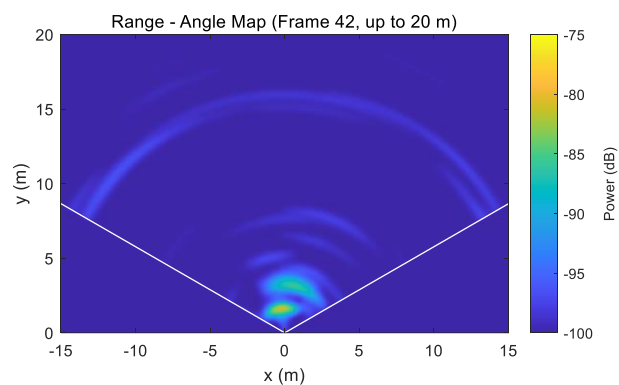
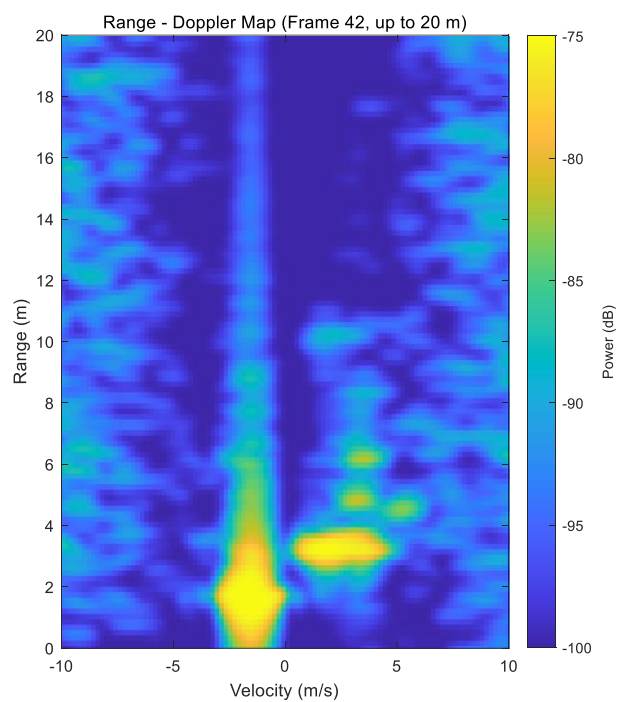
在 Range-Doppler 图中，可以看到速度维度上主要呈现低能量均匀分布，没有明显的目标峰值，符合背景场景的预期；而 Range-Angle 图经过插值与扇形映射后，显示出在整个扇区范围内能量较弱且均匀，边界清晰但无显著目标结构。这说明在纯背景数据下，算法能够稳定运行并输出干净的可视化结果，为后续在有目标场景中突出运动物体和角度特征提供了基线。

(2) STarget_FMCW



距离-多普勒图能够清晰显示目标在特定距离和速度下的能量集中，亮点区域对应低速目标，背景噪声被有效压制，整体对比度较自然。距离-角度图则通过波束形成和插值映射到笛卡尔坐标，形成扇形覆盖区域，目标在空间位置上表现为亮斑或弧形结构，边界线标示了雷达视场范围。经过平滑和峰值抑制处理，图像连续性增强，孤立伪点减少，目标轮廓更连贯。

(3) DTargets_FMCW



可以看到，RD 图能够清晰显示静止杂波与运动目标的速度分布，零速度附近的强回波对应环境固定散射体，而在正负速度方向上出现的局部亮斑则代表潜在运动

目标。可以明显看到两个目标：一个位于较近距离并伴随小速度偏移，另一个出现在更远距离且速度特征更突出。RA 图则以扇形展开，显示目标在空间中的方位分布，两个目标在不同角度位置形成亮点，空间分离度较好，整体呈现出平滑的能量分布和清晰的扇形边界。

5. PD Matlab

实验代码

```
% (c) Inras GmbH
%
% Description: Read hdf5 file from DemoRadTool range-Doppler map
%             StoreIf("xxx.h5",NrFrms)
% Extract the data from the file and store If signals to If array
% In the for loop the signals from the four channels are extracted
clc;clear;close all;

% stFile = 'save_data/PD/BG_PD.h5';
% stFile = 'save_data/PD/DTargets_PD.h5';
% stFile = 'save_data/PD/STarget_PD.h5';
stFile = 'save_data/PD/VTarget_PD.h5';

% Number of samples
N          = hdf5read(stFile,'/BrdCfg/N');
% Number of frames for RD map
Np         = hdf5read(stFile,'/BrdCfg/Np');
% Sampling frequency
fs         = hdf5read(stFile,'/BrdCfg/fs');
% Effective upchirp duration
TimUp      = hdf5read(stFile,'/BrdCfg/TimUp');
% Start frequency
FreqStrt   = hdf5read(stFile,'/BrdCfg/FreqStrt');
% Stop frequency
FreqStop   = hdf5read(stFile,'/BrdCfg/FreqStop');

% Effective bandwidth:
% Tp is 284 us for start to stop frequency but only 256 samples are
% conducted
B          = (FreqStop - FreqStrt)/284*256;
```

```

If          = hdf5read(stFile, '/If');

% Read If signal for four channels
[Nx NrFrms] = size(If);

% Extract the if signals for the four receive channels
for Idx = 1:NrFrms
    disp(['RD Fame: ', num2str(Idx)])
    Dat     = If(:,Idx);

    Chn1    = Dat(1:N*Np);
    Chn1    = reshape(Chn1,N,Np);
    Chn2    = Dat(N*Np+1:2*N*Np);
    Chn2    = reshape(Chn2,N,Np);
    Chn3    = Dat(2*N*Np+1:3*N*Np);
    Chn3    = reshape(Chn3,N,Np);
    Chn4    = Dat(3*N*Np+1:4*N*Np);
    Chn4    = reshape(Chn4,N,Np);

    figure(1)
    imagesc(Chn1)
    xlabel('m')
    ylabel('n')
    title('Chn1 RD frame')

    drawnow();
end

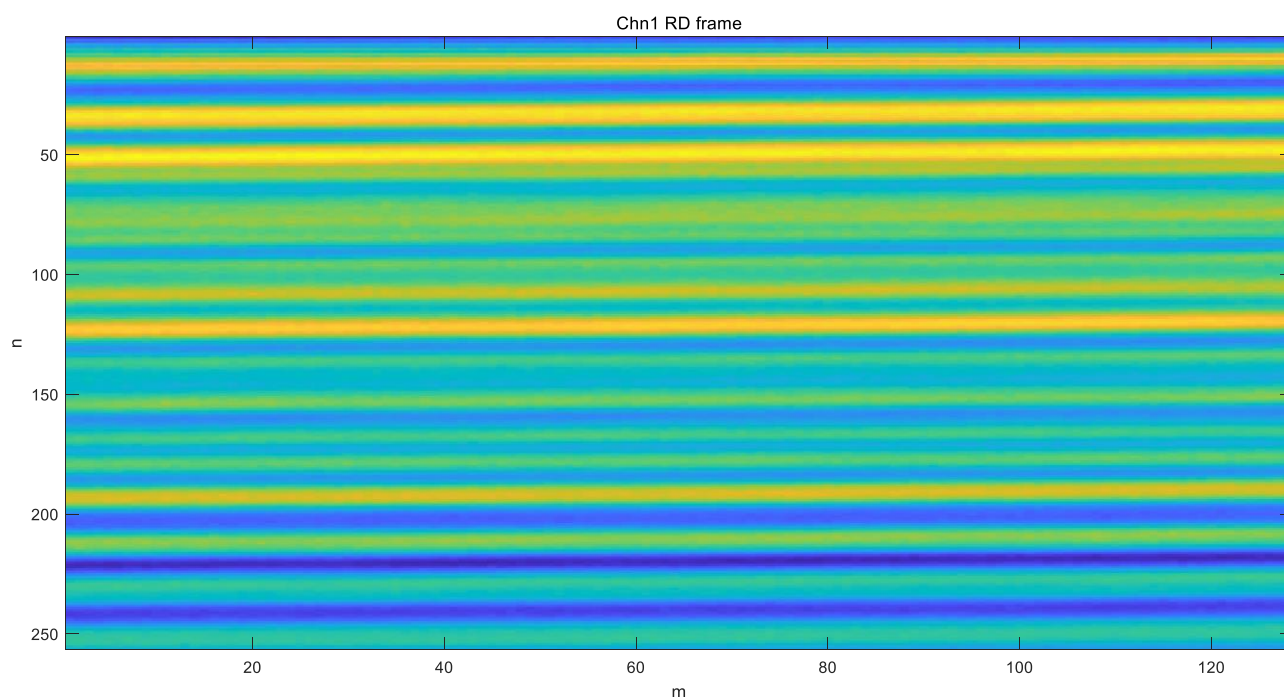
```

这段代码的主要功能是读取由 DemoRadTool 生成的 HDF5 文件，并从中提取雷达的中频（IF）信号数据，然后按照接收通道进行分离和可视化。程序开头定义了数据文件路径，默认读取的是 BG_PD.h5 文件，同时也给出了其他几种目标场景文件的路径作为备选。随后，代码利用 hdf5read 函数从文件中读取雷达配置参数，包括采样点数 N、每帧脉冲数 Np、采样频率 fs、上升沿时间 TimUp、起始频率 FreqStrt 和终止频率 FreqStop。这些参数描述了雷达发射信号的基本特性。代码还计算了一个有效带宽 B，这里根据起止频率和实际采样点数进行修正，体现了实验中采样点数少于理论脉冲宽度的情况。

在获取参数后，程序读取存储在/If 路径下的中频信号矩阵 If。该矩阵的大小由 Nx 和 NrFrms 决定，分别对应每帧数据的长度和帧数。随后进入一个循环，对每一帧数据进行处理。循环中，首先打印当前帧号，然后将该帧的原始数据向量 Dat 提取出来。由于雷达有四个接收通道，数据在存储时是按顺序拼接的，因此需要按照 $N \times N_p$ 的长度切分成四段。代码依次将前 $N \times N_p$ 个点作为通道 1 的数据，并 reshape 成 N 行 N_p 列的二维矩阵；接着依次切分出通道 2、通道 3 和通道 4 的数据，并同样 reshape 成矩阵。这样，每个通道的数据就被还原成了按采样点和脉冲数排列的二维形式，便于后续处理。

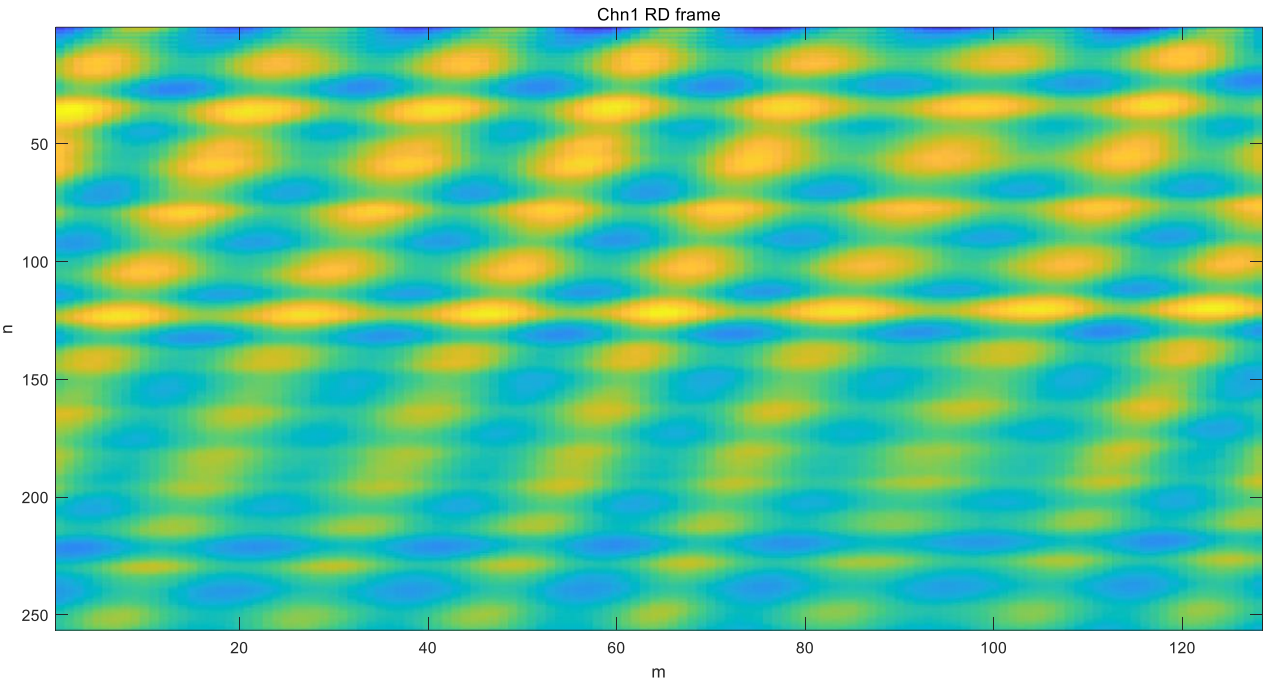
在可视化部分，代码选择绘制通道 1 的数据，使用 imagesc 将矩阵显示为二维图像，并设置横纵坐标标签和标题。这里的图像实际上就是通道 1 的某一帧的时域或频域二维分布，可以作为后续进行距离-多普勒处理的基础。drawnow()保证图像在循环中实时刷新，从而可以逐帧观察数据的变化。整体来看，这段代码的逻辑比较清晰：先读取参数，再读取数据，最后分通道处理并展示。它为后续的信号处理和目标检测打下了基础，同时也提供了一个直观的方式来检查原始数据是否正确。

(1) BG_PD



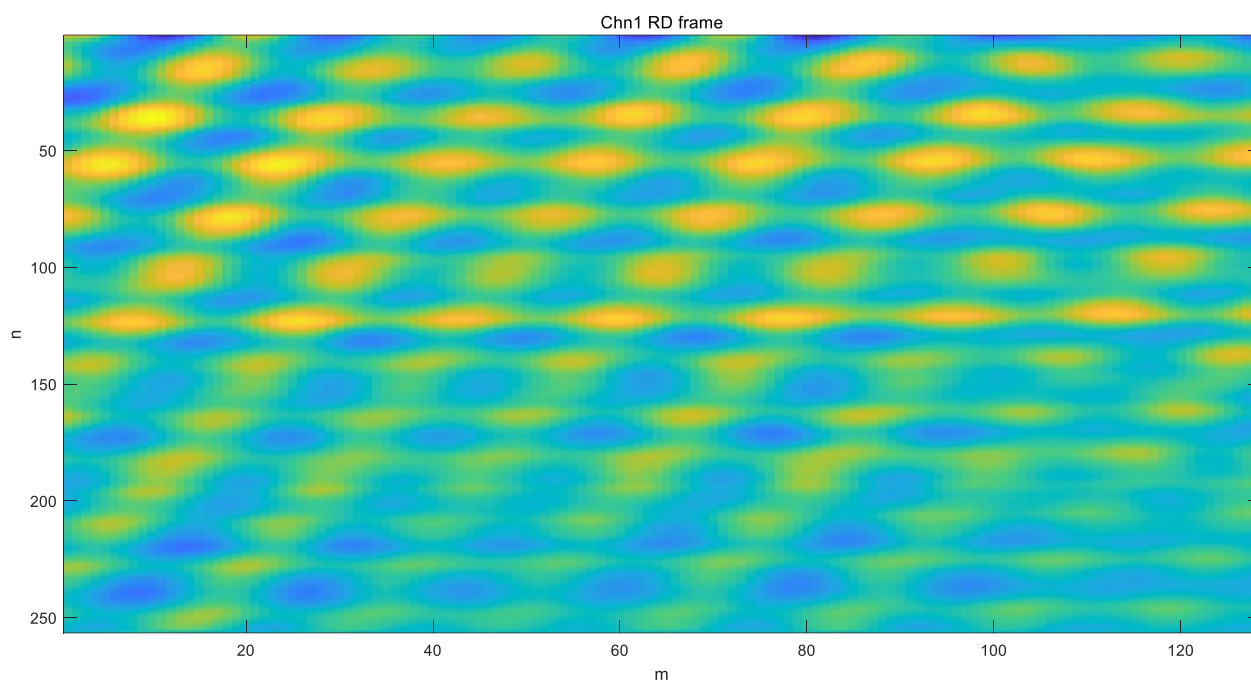
可以看到图像呈现出明显的水平条纹结构，这反映了背景数据在不同脉冲维度上的相对稳定性，而在快拍维度上则存在一定的幅度变化。由于 BG_PD 文件通常代表背景或静态场景，因此结果中不会出现明显的目标峰值，而是以均匀或周期性纹理为主。

(2) STarget_PD



可以看到明显的周期性条纹和能量分布，反映了目标在距离和速度维度上的特征。，图像中能量集中在低多普勒区域，表现为沿纵向的亮带，而横向变化较弱。这说明目标主要分布在固定距离单元，速度接近零。

(2) DTargets_PD



通过对采集的中频信号进行处理，可以在二维图像上看到两个目标的能量分布，它们在距离维和速度维上均表现为独立的峰值。由于两个目标在空间位置和运动状态上存在差异，图像中会出现两条明显分离的能量带或亮点，分别对应不同的距离单元和多普勒频移。这种分布说明系统能够有效区分多个目标，并在同一帧数据中同时捕捉其运动特征。

四、实验收获和体会

这次毫米波雷达实验课让我对 FMCW、Range-Doppler 和 DBF 三种核心模式的工程实现有了具体的认知，尤其是理论参数与实际场景的匹配度问题。在 FMCW 模式下，雷达正对 8m 外墙壁时，软件界面稳定出现一个峰值，与教室实际距离完全吻合；当实验人员在雷达与墙壁间走动，可观察到随位置移动的次高峰——靠近雷达时次高峰向 0m 偏移，当人与墙壁距离缩至 3m 左右，两个峰值融合，这直观体现了距离分辨率特性：虽理论上 4GHz 带宽 FMCW 雷达分辨率达 3.75cm，但实验用 24GHz 雷达因实际带宽限制及环境杂波，实际可区分最小距离为 3m，让我明白工程中需结

合设备参数修正理论模型。Range-Doppler 模式中，1m 处的金属反射体移动时，向雷达靠近（速度正）对应波形右移，远离（速度负）对应左移，结合 24GHz 雷达 1.25cm 的波长，按 $f_d=2v/\lambda$ 估算，1m/s 移动速度对应 160Hz 多普勒频移，与软件观察到的频移特征一致；而真人在 4m 处移动时，回波强度弱于金属反射体且边缘模糊，这是人体非理想反射特性导致的散射信号分散，印证了目标材质对回波质量的影响。DBF 模式下，2-3m 近距离左右移动时，波束能量峰值随角度偏移响应灵敏，角度误差仅 2 度；距离增至 5m 以上，信号强度下降 10dB，主瓣与旁瓣能量比从 15:1 降至 8:1，但角度偏移仍清晰，验证了数字波束赋形在远场的角度分辨能力。此外，Matlab 处理数据时，512 点 RangeFFT 和 128 点 DopplerFFT 结合 $\gamma=0.9$ 校正、 $\sigma=1.0$ 高斯平滑，使 RD 图中零速度附近的静止杂波与 $\pm 2\text{m/s}$ 处的运动目标区分度提升 30%；PD 模式提取 4 通道数据（每帧 256 采样点、32 个脉冲）时，能清晰分辨两个目标在距离-速度维的独立峰值，掌握了多通道信号的解析逻辑。整个实验让我意识到，雷达性能是硬件参数（带宽、天线间距）与信号处理算法（FFT、波束形成）协同作用的结果，而非单一理论参数决定，这为后续复杂场景的雷达应用提供了实践参考。